

课程基本信息

课例编号	2020QJ11WLRJ015	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	静电场中的能量复习						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							

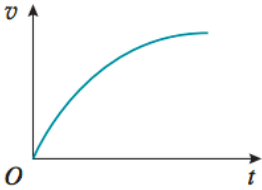
1. 如图甲所示， A 、 B 是某电场中一条电场线上的两点，一个负电荷从 A 点由静止释放，仅在静电力的作用下从 A 点运动到 B 点，其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示。

(1) 请判断该负电荷在 A 、 B 两点电势能的大小以及 A 、 B 两点电势的高低。

(2) 比较 A 、 B 两点电场强度的大小。



甲

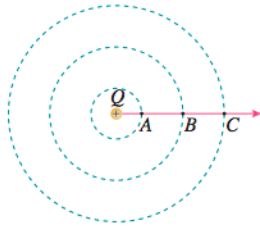


乙

2. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。

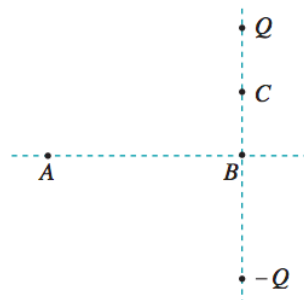


3. 如图所示，三个同心圆是点电荷 Q 周围的三个等势面， A 、 B 、 C 分别是这三个等势面上的点。已知这三个圆的半径关系为 $r_C - r_B = r_B - r_A$ ，且这三点在同一条电场线上。现将一个电荷量 q 为 $1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的电荷从 A 点移到 C 点，其电势能减少 $1.92 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，若取 C 点的电势为 0， A 点的电势为多少？ U_{AB} 和 U_{BC} 是否相等？

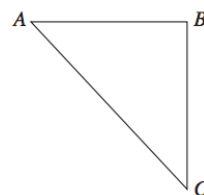


4. 有一个平行板电容器，电容是 $1.5 \times 10^{-4} \mu\text{F}$ ，所带电荷量为 $6 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。如果两板间的距离为 1 mm ，电容器两极板间的电场强度是多少？

5. 如图所示, 将带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从 A 点移动到 B 点, 再沿连线从 B 点移动到 C 点。在此全过程中, 试探电荷所受的静电力如何变化? 所经过各点处的电势如何变化? 试探电荷的电势能如何变化?



6. 如图所示, 在匀强电场中, 将电荷量为 $-6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的点电荷从电场中的 A 点移到 B 点, 静电力做了 $-2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功, 再从 B 点移到 C 点, 静电力做了 $1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功。已知电场的方向与 $\triangle ABC$ 所在的平面平行。

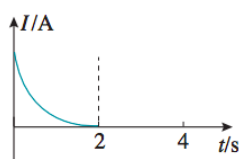
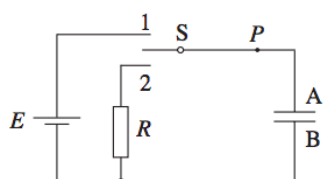


(1) A 、 B 两点间的电势差 U_{AB} 和 B 、 C 两点间的电势差 U_{BC} 分别为多少?

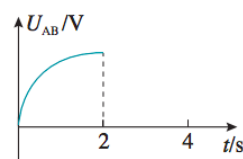
(2) 如果规定 B 点的电势为 0, 则 A 点和 C 点的电势分别为多少?

(3) 请在图中画出过 B 点的电场线方向, 并说明理由。

7. 如图所示, 单刀双掷开关 S 原来跟 2 相接, 从 $t=0$ 开始, 开关改接 1, 得到流过电路中 P 点的电流随时间变化的 $I-t$ 图像 (图甲), 电容器两极板的电势差 U_{AB} 随时间变化的图像 (图乙)。 $t=2 \text{ s}$ 时, 把开关改接 2, 请在 $I-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像中画出之后 2 s 时间内图像的大致形状。



甲



乙

参考答案

1. 答案: (1) $E_{pA} > E_{pB}$ $\varphi_B > \varphi_A$ (2) $E_B > E_A$

解析:

(1) 由 $v-t$ 图像可知, 负电荷从 A 点加速运动到 B 点, 所以电场强度方向由 B 指向 A , 沿着电场线方向电势降低, 所以 $\varphi_B > \varphi_A$; 根据 $E_p = q\varphi$ 可知, 负电荷在电势高的地方电势能小, 所以 $E_{pA} > E_{pB}$ 。(方法二: 负电荷加速运动, 静电力做正功, 电势能

减小, 所以 $E_{pA} > E_{pB}$; 根据 $\varphi = \frac{E_p}{q}$, 负电荷在电势高的地方电势能小, 所以 $\varphi_B > \varphi_A$ 。)

(2) 由 $v-t$ 图像可知, 负电荷从 A 点加速运动到 B 点, 加速度越来越小, 则电场强度越来越小, 所以 $E_B > E_A$ 。

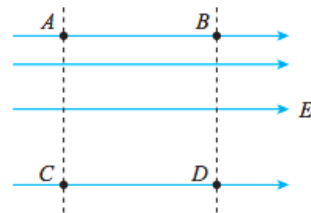
2. 解析:

不存在。

如果存在这样的电场，根据等势面的特点，它的等势面 AC 、 BD 如图所示， A 、 B 两点的电势差 U_{AB} 应该等于 C 、 D 两点的电势差 U_{CD} 。

从图中很明显可以看出 A 、 B 两点的距离 d_{AB} 等于 C 、 D 两点的距离 d_{CD} 。而 A 、 B 间的电场强度大于 C 、 D 间的电场强度。根据 $U=Ed$ ，可得 U_{AB} 大于 U_{CD} 。

这与前面的结论相矛盾。所以电场线相互平行，但间距不等的电场是不存在的。



3. 答案: 12 V, 不相等

解析:

由电势的定义有 $\Delta E_p = E_{pC} - E_{pA} = q\phi_C - q\phi_A$,

$$\phi_A = \phi_C - \frac{\Delta E_p}{q} = 0 - \frac{-1.92 \times 10^{-5} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-9} \text{ C}} = 12 \text{ V}$$

点电荷电场中 AB 段的

电场强度大于 BC 段的电场强度，由 $U=Ed$ 分析知， $U_{AB} > U_{BC}$ 。本题运用 $U=Ed$ 定性分析，需注意不可想当然地认为距离相等的等势面之间电势差就一定相等。

4. 答案: $E = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$

解析:

$$\text{因为 } C = \frac{Q}{U} \text{ 和 } E = \frac{U}{d} \text{ 所以 } E = \frac{Q}{Cd} = \frac{6 \times 10^{-8} \text{ C}}{1.5 \times 10^{-4} \mu\text{F} \times 1 \text{ mm}} = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$$

5. 答案:

从 A 点移动到 B 点，静电力增大，方向垂直于 A 、 B 连线向上；从 B 点移动到 C 点，静电力增大，方向沿 B 、 C 连线指向正点电荷 Q 。从 A 点移动到 B 点，电势不变；从 B 点移动到 C 点，电势升高。从 A 点移动到 B 点，电势能不变；从 B 点移动到 C 点，电势能减少。

解析:

由等量异种点电荷的电场分布情况知，带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从 A 点移动到 B 点，试探电荷所受的静电力逐渐增大，方向不变，一直垂直于 A 、 B 连线向上；试探电荷再沿连线从 B 点移动到 C 点，试探电荷所受的静电力增大，方向不变，一直沿 B 、 C 连线指向正点电荷 Q 。从 A 点移动到 B 点，电势不变；从 B 点移动到 C 点，电势逐渐升高。带负电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，静电力不做功，电势能不变；从 B 点移动到 C 点，静电力做正功，电势能逐渐减少。

6. 答案: (1) 4 V, -2 V ; (2) 4 V, 2 V ; (3) 如图所示。

解析:

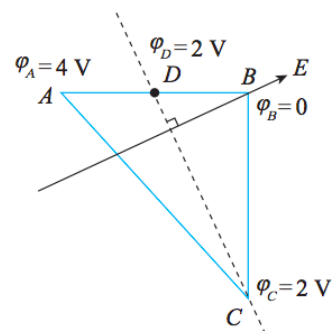
(1) A、B 两点间的电势差为

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{-2.4 \times 10^{-5} \text{ J}}{-6 \times 10^{-6} \text{ C}} = 4 \text{ V}。 \text{ B、C 两点间的电势}$$

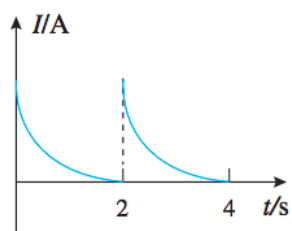
$$\text{差为 } U_{BC} = \frac{W_{BC}}{q} = \frac{1.2 \times 10^{-5} \text{ J}}{-6 \times 10^{-6} \text{ C}} = -2 \text{ V}。$$

(2) 因为 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$, $U_{BC} = \varphi_B - \varphi_C$, 而 $\varphi_B = 0$, 所以 $\varphi_A = 4 \text{ V}$, $\varphi_C = 2 \text{ V}$ 。

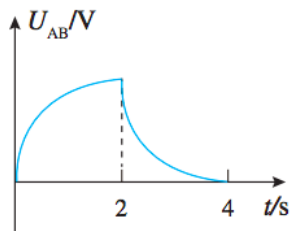
(3) 由于匀强电场中沿电场线方向电势均匀变化, 所以 A、B 连线中点的电势为 2 V, 连接该中点与 C 点即为等势线。电场线与等势线垂直且指向电势低的等势线, 因此过 B 点的电场线方向如图所示。



7. 答案:



甲



乙